

BTVN Week 1

1.API public

GitHub REST API

- Domain: Phát triển phần mềm & Quản lý mã nguồn (DevOps / Source Code Management).
- Loại kiến trúc: REST (GitHub có cung cấp thêm GraphQL API ở endpoint riêng, nhưng bản phổ biến và mặc định là REST).
- Base URL: <https://api.github.com>
- Auth Method:
 - o Personal Access Token (PAT), OAuth 2.0 Token hoặc GitHub App Installation Token gửi qua HTTP Header:
- Có Versioning: GitHub quản lý versioning thông qua HTTP Header chuẩn:
- Resource Identifier:
 - o Số nguyên (Integer / BigInt): Hầu hết các primary ID nội bộ của resource là số nguyên (ví dụ: User ID 1, Repository ID 1296269, Issue ID 1024, Pull Request ID).
 - o Lưu ý phụ: Trong đường dẫn thân thiện (slug URL), GitHub cho phép truy vấn bằng cặp chuỗi {owner}/{repo} hoặc commit SHA (chuỗi hex 40 ký tự), nhưng underlying primary identifier của thực thể trong database luôn là số nguyên.

Spotify Web API

- Domain: Âm nhạc số & Phát trực tuyến (Music & Media Streaming).
- Loại kiến trúc: REST.
- Base URL: <https://api.spotify.com/v1>
- Auth Method:
 - o OAuth 2.0 (hỗ trợ nhiều flows: Authorization Code Flow, Client Credentials Flow, PKCE Flow).
 - o Bearer Token được truyền qua HTTP Header:
- Có versioning được gắn trực tiếp trên URL Path (/v1).
- Resource Identifier:
 - o Spotify mã hóa ID 128-bit sang dạng chuỗi Base62 gồm chữ cái hoa, chữ thường và số (ví dụ Track ID: 4cOdK2wGLETKBW3PvgPWqT, Artist ID: 0OdKVJM8wgVXAcY2ysnWsf).

OpenWeather API (Current Weather / One Call API)

- Domain: Khí tượng & Dự báo thời tiết (Meteorology & Weather Forecasting).
- Loại kiến trúc: REST.
- Base URL: <https://api.openweathermap.org/data/2.5/>
- Auth Method:
 - o API Key (OpenWeather gọi là parameter appid).
 - o Chủ yếu truyền qua Query Parameter:
- Có versioning được thể hiện rõ ràng trong URL Path (ví dụ /2.5/ hoặc /3.0/).
- Resource Identifier:
 - o Số nguyên (Integer) kết hợp Tọa độ (Coordinates):

- City ID: Là số nguyên (ví dụ: Hà Nội có ID là 1581130, London là 2643743).
- Weather Condition ID: Là mã số nguyên 3 chữ số quy định hiện tượng thời tiết (ví dụ: 800 là trời quang/Clear Sky, 500 là mưa nhỏ/Light Rain).
- Ở các endpoint phiên bản mới (One Call 3.0), việc truy vấn địa điểm thường dựa trên cặp số thực vĩ độ/kinh độ (lat, lon).

2.5 đặc điểm của API tốt

- Vận hành tốt (Operational): JJ Geewax
 - Thực hiện những điều khách hàng thực sự muốn
 - *Bổ sung so với slide*
- Dễ sử dụng (Expressive): JJ Geewax
 - Cho phép người dùng thực hiện những điều họ muốn 1 cách rõ ràng và dễ dàng
 - *Bổ sung so với slide*
- Đơn giản (Simple): JJ Geewax
 - Giảm thiểu các chi tiết thừa trong API (ít được sử dụng)
 - Thực hiện các tác vụ người dùng muốn nhanh nhất, trực tiếp nhất có thể nhưng không đơn giản hơn
 - Bất cứ khi nào thêm gì có thể phức tạp hóa API cho lợi ích của 1 số người dùng, sẽ tốt nhất khi giữ sự phức tạp này ẩn đi cho những người dùng chỉ cần sử dụng common case
 - *Tương đương chức năng “Ẩn cài đặt”*
- Dễ đoán (Predictable): JJ Geewax
 - Sử dụng các API phụ thuộc vào các repeated patterns áp dụng cho cả định nghĩa và hành vi của API surface
 - *Tương đương phần “Có thể tái sử dụng” trong slide*
- Tài liệu tốt (Great documentation): James Higginbotham
 - Developers không truy cập vào source code, không xem được cách vận hành trong API của bạn mà phụ thuộc vào tài liệu API để hiểu cách sử dụng
 - Document tốt gồm format tốt, sự hoàn thiện, tương tác tốt
 - *Tương đương “Có hợp đồng rõ ràng”*

3.N+1 Query

N+1 Query là lỗi hiệu năng xảy ra khi API thực hiện 1 câu truy vấn ban đầu để lấy danh sách N phần tử, sau đó tiếp tục thực hiện thêm N câu truy vấn riêng biệt (trong vòng lặp) để lấy dữ liệu liên quan của từng phần.

Hậu quả:

- Latency (Độ trễ) tăng vọt.
- Overhead: 101 lần round-trip Network giữa App Server và Database Server.
- Database Load: tăng tải DB
- Scalability: giảm khả năng mở rộng hệ thống trầm trọng.